

12. hét - Mért fővezetékek, főelosztók és lakáselosztók

Az energia útja a fogyasztásmérőtől az épület végáramköreiig

Történelmi nyitó

Ahogy az épületek villamos fogyasztóinak száma nőtt, a néhány biztosítékos egyszerű táblákat fokozatosan felváltották a tagolt, áttekinthető elosztók. A korszerű elosztó már nem pusztán kapcsolási pont: a védelem, a leválasztás és az áramkörök rendszerezésének központja.

1. A mért fővezeték

A mért fővezeték a fogyasztásmérő utáni hálózatrész vezetéke, amely a mérőhelytől az épület főelosztójához vagy az adott kialakítás szerinti elosztóhoz továbbítja a villamos energiát. Méretezésénél a terhelhetőség, a feszültségesés, a zárlati igénybevétel, a szerelési mód és a környezeti feltételek egyaránt fontosak.

2. Főelosztó és lakáselosztó

Elem	Szerepe
Főelosztó	Az épület fő betáplálásának fogadása, leválasztás, védelem és a további elosztások táplálása.
Lakáselosztó	A lakás vagy önálló fogyasztói egység végáramköreinek védelme és elosztása.
Végáramkör	Egy meghatározott fogyasztói csoport, például világítás, dugaszolóaljzat vagy nagyobb készülék táplálása.

3. Az elosztó tipikus készülékei

Főkapcsoló vagy leválasztó; túláramvédelmi készülékek; áram-védőkapcsoló (RCD); túlfeszültség-védelmi készülék (SPD), ahol szükséges; N- és PE-sínek; kismegszakítók; jelölések és tartalék modulhelyek.

4. Áramkörök szétválasztása

A világítási, dugaszolóaljzat-, konyhai és nagyobb teljesítményű fogyasztói áramkörök célszerű szétválasztása javítja az üzembiztonságot és a hibakereshetőséget. Egyetlen hiba így nem feltétlenül kapcsolja le az egész épületet.

5. Fázisterhelés

Háromfázisú csatlakozásnál törekedni kell az egyfázisú fogyasztók ésszerű elosztására L1, L2 és L3 között. A nagy fázisaszimmetria kedvezőtlen terhelési viszonyokat okozhat.

6. Egyszerű energiaút

Fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó / lakáselosztó → védelmi készülékek → végáramkörök → fogyasztók

7. Példa egy családi ház elosztására

Áramkör	Példa	Megjegyzés
Világítás	földszint / emelet	külön áramkörökre bontható
Dugaszolóaljzat	szobák	terhelés és használat szerint
Konyha	mosogatógép, sütő	nagyobb fogyasztók külön áramkört igényelhetnek
Gépészeti fogyasztó	kazán, klíma, szivattyú	üzem és védelem szerint külön kezelhető

8. Szakmai ellenőrző lista

- A mért fővezeték keresztmetszete megfelel a terhelésnek és a szerelési módnak?
- Az elosztó rendelkezik megfelelő főkapcsolási/leválasztási lehetőséggel?
- A túláram- és áramütés elleni védelem összehangolt?
- A PE és N vezetők csatlakozása rendezett és egyértelmű?
- Az áramkörök és készülékek feliratozása áttekinthető?
- Háromfázisú rendszerben megfelelő a fázisok terhelésének elosztása?

Összefoglalás

A mért fővezeték és az elosztók biztosítják, hogy a fogyasztásmérő után a villamos energia rendezett, védett és áttekinthető módon jusson el a végáramkörökhöz. Az elosztó kialakítása alapvetően meghatározza az épület villamos hálózatának üzembiztonságát és karbantarthatóságát.

Következő hét

Végáramkörök kialakítása, vezetékek és védelmi készülékek összehangolása.